

רשימת משפטים להוכחה

הרצאה 1

• משפט 1.

• משפט 3.

• טענת עזר 1.

• משפט הירושה. (*)

• סקנה 1.

• משפט 5. (*)

הרצאה 2

• משפט 1. (*)

• תכונות האינטגרל הלא מסוים.

• משפט 3. (*)

• משפט 4. (*)

• היטה (תרגול).

הרצאה 3

• תכונות האינטגרל המסוים.

• אש ה- Δ . (*)

• ערק הדייט האינטגרלי. (*)

• משפט 4. (*)

• המשפט היסודי של חד'וא.

• נוסחת ניוטון לייבניץ. (*)

הרצאה 4

• אינטגרציה בחלקים. לאינטגרל מסוים.

• משפט 3.

• מבחן השוואה. (*)

• מבחן ההתכנסות בהחלט לאינטגרלים לא אמיניים.

• הטור הגאומטרי.

הרצאה 5

• הטור הלסקופי.

• הטור ההרמוני.

• הטבות.

• אשט"מ/דיטאריות + סקנה 1, 2.

• תנאי הכרחי. (*)

• מבחן השוואה לטורים אי שליליים. (*)

• הטור ה-p הרמוני.

הרצאה 6

• מבחן השוואה הגדלי לטורים אי שליליים. (*)

• סקנה 1, 2.

• טענת עזר 1. (*)

• מבחן השורש. (*)

• טענת עזר 2. (*)

• מבחן המנה. (*)

• משפט 3. (*)

הרצאה 7

• טענת עזר 1.

• מבחן האינטגרל. (*)

• מבחן ההתכנסות בהחלט. (*)

• מבחן לייבניץ. (*)

הרצאה 8

- מבחן הסוגריים.
- Abel.
- קושי-הדמר.

הרצאה 9

- טור $(1+x)^n$.
- טור e^x .
- e אי רציונלי.
- טור $\arctan x$.
- משפט היחידות.

הרצאה 10

- טענת צר 1.
- משפט השארית של טיילור.

הרצאה 11

- משפט 1.
- טור $\sin x + \cos x$

סיכום משפטים + הוכחה

1. משפט 1: תהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ צולדה. אזי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ מתכנסת באופן הרמה ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n : n \geq k\}$.

הוכחה:

ראשית נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלמעלה.

מהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלמעלה (ולא ריקה), אזי ממסל המסר הצליון, קיים $\bar{s} \in \mathbb{R}$ כך

ש- $\bar{s} = \sup \{a_n | n \in \mathbb{N}\}$. יהי $\varepsilon > 0$.

מתכונת ה- ε של $\bar{s}$, קיים $n_1 \geq 1$ כך ש- $\bar{s} - \varepsilon < a_{n_1} \leq \bar{s}$.

נבחר $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $N > n_1$ (מארכמזיות קיים כזה). יהי $n \geq N$. מהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ צולדה ו- $n > n_1$,

מתקיים $\bar{s} - \varepsilon < a_{n_1} \leq a_n < \bar{s} + \varepsilon$, מכאן $\bar{s} - \varepsilon < a_n \leq \bar{s} + \varepsilon$.

ולכן $|a_n - \bar{s}| < \varepsilon$. הוכחנו כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \bar{s}$.

צתה נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ לא חסומה מלמעלה.

יהי $K > 0$. מהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ לא חסומה מלמעלה, קיים $n_1 \geq 1$ כך ש- $a_{n_1} > K$.

נבחר $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $N > n_1$ (מארכמזיות קיים כזה). יהי $n \geq N$. מהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ צולדה ו- $n > n_1$,

מתקיים $a_n \geq a_{n_1} > K$, מכאן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n | n \in \mathbb{N}\} = \infty$. 😊

משפט 3: יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של ממשיים. אזי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

מתכנסת אם"ס $(a_{n+k})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ובנוסף $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

הוכחה:

יהי $k \in \mathbb{N}$. נגדיר $(b_n)_{n=1}^{\infty} = (a_{n+k})_{n=1}^{\infty}$.

⇐ נהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

יהי $\varepsilon > 0$. נהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon \quad (*)$$

נבחר $N = N_1$. יהי $n \geq N$. אז $n+k \geq N_1$ וכך $(*)$ מתקיים עבור $n+k$. אז

$$|b_n - L| = |a_{n+k} - L| < \varepsilon$$

אז $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

⇒ נהיות $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

יהי $\varepsilon > 0$. נהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$ מתקיים

$$|b_n - L| < \varepsilon \quad (**)$$

נבחר $N = N_1 + k$. יהי $n \geq N$. אז $n-k \geq N_1$ וכך $(**)$ מתקיים עבור $n-k$. אז

$$|a_n - L| = |b_{n-k} - L| < \varepsilon$$



אז $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$.

טענה צור 1: תהי $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה צולה ממש של טבעיים. אזי לכל $k \in \mathbb{N}$

מתקיים $n_k \geq k$.

הוכחה:

טוביה האינדוקציה על k .

בסיס: $(k=1)$ $n_1 \geq 1$ כי $n \in \mathbb{N}$.

צעד: $(k \Rightarrow k+1)$ יהי $k \in \mathbb{N}$ ונניח את טכונות הטענה עבור k , כלומר $n_k \geq k$. טוביה $n_{k+1} \geq k+1$.

מהיות $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ צולה ממש, הרי ש- $n_{k+1} > n_k$. מהיות n_{k+1} טבעיים, אזי $n_{k+1} \geq n_k + 1$.



הנחה האינדוקציה
 $n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1$

דכן

משפט 4 (משפט הירושלמי): תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים ותהי $(n_k)_{k=1}^{\infty}$

סדרה צולה ממש של טבעיים. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב. אזי

נת הסדרה $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ מתכנסת במובן הרחב והנוסף $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

הוכחה: (*)

מקרה א': נניח שהסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. נוכיח $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L$ ונסיים.

יהי $\varepsilon > 0$. מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שבכך $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$ (*). נבחר $K = N_1$ ויהי $k \geq K$. לכן $n_k \geq k \geq K = N_1$ ולכן מתקיים עבור n_k ולכן $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$ (*).

מקרה ב': נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. נוכיח $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \infty$ ונסיים.

יהי $M > 0$. מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שבכך $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > M$ (**). נבחר $K = N_1$ ויהי $k \geq K$. לכן $n_k \geq k \geq K = N_1$ ולכן מתקיים עבור n_k ולכן $a_{n_k} > M$ (**).

מקרה ג': נניח כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$. נוכיח $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = -\infty$ ונסיים.

יהי $M < 0$. מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שבכך $n \geq N_1$ מתקיים $a_n < M$ (***). נבחר $K = N_1$ ויהי $k \geq K$. לכן $n_k \geq k \geq K = N_1$ ולכן מתקיים עבור n_k ולכן $a_{n_k} < M$ (***) 😊

מסקנה 1: יהי $\mathbb{Z} \ni k \neq 0$ ותהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$

מתכנסת באופן הרמה. אזי $(a_{n+k})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת באופן הרמה ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

הוכחה:

ירושלם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ולכן $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ של מס' $(a_{n+k})_{n=1}^{\infty}$



משפט 5: תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים ויהי $L \in \mathbb{R}$. נניח כי

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ו- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת. אזי $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = L$

הוכחה: (*)

יהי $\varepsilon > 0$. מהיות $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = L$, קיים $k_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k \geq k_1$ מתקיים

(*) $|a_{2k} - L| < \varepsilon$

מהיות $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k-1} = L$, קיים $k_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $k \geq k_2$ מתקיים

(**) $|a_{2k-1} - L| < \varepsilon$

נבחר $N = \max\{2k_1, 2k_2 - 1\}$. יהי $n \geq N$.

אם n זוגי, אזי קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 2k$ וכן $n \geq N \geq 2k_1$ וכן $k \geq k_1$ ולכן (*) מתקיים עבור k ולכן

ובמקרה n אי זוגי, וכן קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 2k - 1$ וכן $n \geq N \geq 2k_2 - 1$ וכן (**) מתקיים עבור k ולכן

אחרת, n אי זוגי, וכן קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = 2k - 1$ וכן $n \geq N \geq 2k_2 - 1$ וכן (**) מתקיים עבור k ולכן



(**) $|a_n - L| = |a_{2k-1} - L| < \varepsilon$

משפט 1: תהיה f, F, G שלוש פונק' המוגדרות בקטע $I \subseteq \mathbb{R}$. נניח כי F, G הן פונק' קדומות של הפונק' f בקטע I . אזי קיים $c \in \mathbb{R}$ כך שעכד $x \in I$ מתקיים $F(x) = G(x) + c$.

הוכחה: (*)

נהי' פונק' המוגדרת $h(x) = F(x) - G(x)$ עבור $x \in I$. נשים לב כי h גזירה מאש"ז ב- I ושעכד $x \in I$ מתקיים $h'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0$. דכן ממסקנה חשובה 6 (iii) בהרצאה 1, קיים $c \in \mathbb{R}$ כך שעכד $x \in I$, $h(x) = c$. דכן $h(x) = F(x) - G(x) = c$ עבור $x \in I$, ולכן $F(x) = G(x) + c$ עבור $x \in I$. 😊

משפט (הדמיה של היטה): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ויהי $L \in \mathbb{R}$. תהי f פונק' המוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 . אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, אזי שעכד סדרה $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ של מנשיים הנמצאת בסביבה המנוקבת של x_0 מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ ושעבורה $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

הוכחה ללמה של היטה:

תהי $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים הנמצאת בסביבה המנוקבת כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ ויהי $\epsilon > 0$. מהיות הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$, קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta_1$ מתקיים

$$|f(x) - L| < \epsilon \quad (*)$$

מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים

$$0 < |x_n - x_0| < \delta_1 \quad (**)$$

נבחר $N = N_1$. יהי $n \geq N$. אזי $(**)$ מתקיים עבור n ולכן $(*)$ מתקיים עבור x_n , ולכן

$$|f(x_n) - L| < \epsilon$$

משפט ב: (תכונות האינטגרל הלא מסוים): תהיה f, g, F, G ארבע פונק' המוגדרות

בקט $I \subseteq \mathbb{R}$. נניח כי F, G הן פונק' קדומות של הפונק' f, g בקט I . אז:

(i) ליניאריות: לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים $\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$

(ii) אינטגרציה בחלקים: $\int F'(x)G(x) dx = F(x)G(x) - \int F(x)G'(x) dx$

(iii) שיטת ההצבה (החלפת משתנה): $\int g(F(x)) \cdot f(x) dx = \int g(t) dt$
↑
 $t = F(x)$

הוכחה:

נוכיח למשל את (iii): ראשית נשים לב שמכלל השרשרת, לכל $x \in I$,

$$[G(F(x))]' = G'(F(x)) \cdot F'(x) = g(F(x)) \cdot f(x)$$

↑
קדומה

לכן $G(F(x))$ קדומה של $g(F(x)) \cdot f(x)$ בקט I ולכן צ"ה הדרה



$$\int g(F(x)) \cdot f(x) dx = G(F(x)) + C = G(t) + C = \int g(t) dt$$

↑
 $t = F(x)$

משפט 3: יהי $c \in \mathbb{R}$ ויהי $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. אזי הפונקציה המוגדרת $f(x) = c$ נכנסת

לכדי $\int_a^b c dx = c \cdot (b-a)$, והפונקציה f אינטגרלית, וכל $x \in [a, b]$

הוכחה: (*)

נחלק $[a, b]$ ל- n חלקים. נגדיר $p = (x_0, \dots, x_n)$

$$\bar{S}(f, p) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n c (x_k - x_{k-1}) = c \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})$$

$$M_k = \sup\{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = \sup\{c : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = \sup\{c\} = c$$

$$= c(x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + \dots + x_n - x_{n-1}) = c(x_n - x_0) = c(b-a)$$

כך

$$\bar{I}(f) = \inf\{\bar{S}(f, p) : [a, b] \text{ חלקים } p\} = \inf\{c(b-a) : [a, b] \text{ חלקים } p\} = c(b-a)$$

האותו האופן

$$\underline{S}(f, p) = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n c (x_k - x_{k-1}) = c \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1})$$

$$m_k = \inf\{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = \inf\{c : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = \inf\{c\} = c$$

$$= c(x_1 - x_0 + x_2 - x_1 + \dots + x_n - x_{n-1}) = c(x_n - x_0) = c(b-a)$$

כך

$$\underline{I}(f) = \sup\{\underline{S}(f, p) : [a, b] \text{ חלקים } p\} = \sup\{c(b-a) : [a, b] \text{ חלקים } p\} = c(b-a)$$

כך $\bar{I}(f) = \underline{I}(f) = c(b-a)$, אז f אינטגרלית על $[a, b]$ והפונקציה



$$\int_a^b c dx = c \cdot (b-a)$$

משפט 4: יהי $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. אזי פונק' דיריכלה D או איטלזרז'יט - $[a, b]$.

הוכחה: (*)

תהי $p = (x_0, \dots, x_n)$ חלוקה של $[a, b]$. נחשב

$$\bar{S}(f, p) = \sum_{k=1}^n M_k (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n 1 \cdot (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = \cancel{x_1 - x_0} + \cancel{x_2 - x_1} + \dots + x_n - \cancel{x_{n-1}} = x_n - x_0 = b - a$$

$M_k = \sup \{ D(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k \}$ $\overset{\text{צפיפות } \mathbb{Q}}{=} 1$

וכן

$$\bar{I}(f) = \inf \{ \bar{S}(f, p) : [a, b] \text{ חלוקה } p \} = \inf \{ b - a \} = b - a$$

באותו האופן

$$\underline{S}(f, p) = \sum_{k=1}^n m_k (x_k - x_{k-1}) = \sum_{k=1}^n 0 \cdot (x_k - x_{k-1}) = 0$$

$m_k = \inf \{ D(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k \}$ $\overset{\text{צפיפות } \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}{=} 0$

וכן

$$\underline{I}(f) = \sup \{ \underline{S}(f, p) : [a, b] \text{ חלוקה } p \} = \sup \{ 0 \} = 0$$



וכן $\bar{I} = b - a \neq 0 = \underline{I}$, ולכן D איטלזרז'יט - $[a, b]$

(3) משפט ג (א'ש ה- Δ): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ב- $[a, b]$.

נניח כי f אינטגרלית ב- $[a, b]$. אזי $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f אינטגרלית ו- $|f|$ אינטגרלית, אזי $|f(x)|$ אינטגרלית ב- $[a, b]$.
(הרבה שם רציפה עם אינטגרלית). דכן $\int_a^b |f(x)| dx$ קיים.

מהיות $|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ לכל $x \in [a, b]$, אזי ממוטוטיות האינטגרל המסומ, ,

$$-\int_a^b |f(x)| dx \stackrel{\text{דינאריות}}{=} \int_a^b -|f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

דכן עבור $r = \int_a^b |f(x)| dx$ מתקיים $-r \leq \int_a^b f(x) dx \leq r$ ודכן

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq r = \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{😊}$$

משפט 3 (צדק הביניים האינטגרלי): יהיו $\mathbb{R} \ni b, a$ כך ש- $b > a$ ותהי f פונק' המוגדרת

ה- $[a, b]$. נניח כי f רציפה ה- $[a, b]$. אזי קיימת $c \in [a, b]$ שעבורה

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f רציפה ה- $[a, b]$, אזי f אינטגריבילית ה- $[a, b]$ ולכן $\int_a^b f(x) dx$ מוגדר היטב. נסמן $r = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

מהיות f רציפה ה- $[a, b]$, אזי ממשיט ויירשלאס קיימות $x_1, x_2 \in [a, b]$ כך ש-

$$f(x_2) \leq f(x) \leq f(x_1) \quad \forall x \in [a, b]$$

נסמן $M = f(x_1)$ ו- $m = f(x_2)$. דבר $m \leq f(x) \leq M$ דבר $x \in [a, b]$.

דבר ממוטוטות האינטגרל המסויים,

$$m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

נחלק ה- $(b-a)$ ונקבל

$$f(x_2) = m \leq r \leq M = f(x_1)$$

אם $x_1 = x_2$ אזי הפונק' קבוצה ובמקרה זה $f(c) = r = m = M$ דבר c וסיימנו.



אחרת, ממשיט צדק הביניים המורחב, קיימת c בין x_1 ל- x_2 שעבורה $f(c) = r$.

משפט 4: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת ה- $[a, b]$. נניח כי f אינטגרלית ה- $[a, b]$. נהיט הפונק' המוגדרת ע' $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ לכל $a \leq x \leq b$. אזי F רציפה.

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f אינטגרלית ה- $[a, b]$, אזי מלמדת ההדבקה, f אינטגרלית גם בתוק כל תת קטע, כלומר f אינטגרלית ה- $[a, x]$ לכל $a \leq x \leq b$. לכן $F(x)$ מוגדרת היטב ה- $(a, b]$ ומהיות $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ הרי ש- F מוגדרת היטב ה- $[a, b]$. תהי $x_0 \in [a, b]$ ויהי $\varepsilon > 0$. מהיות f אינטגרלית ה- $[a, b]$, אזי f חסומה ה- $[a, b]$ ולכן קיים $M > 0$ כך שלכל $x \in [a, b]$ מתקיים

$$(*) \quad |f(x)| \leq M$$

נבחר $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ ויהי $x \in [a, b]$ כך ש- $0 < |x - x_0| < \delta$. נניח קודם ש- $x_0 < x$.

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \triangleq \int_{x_0}^x |f(t)| dt$$

$x_0 < x$ ↑ מלמדת ההדבקה

$$\stackrel{(*)}{\leq} \int_{x_0}^x M dt = M(x - x_0) = M|x - x_0| < M \cdot \delta \stackrel{(*)}{=} \varepsilon$$

(*) לכל $x_0 \leq t \leq x$ מתקיים $0 < |x - x_0| \leq |x - x_0| < \delta$ ולכן (*) מתקיים לכל $x_0 \leq t \leq x$ ולכן $|f(t)| \leq M$ לכל $x_0 \leq t \leq x$ ולכן ממנוטוניות האינטגרל המסוים, $\int_{x_0}^x |f(t)| dt \leq \int_{x_0}^x M dt$.

אחר נניח $x < x_0$.

$$|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt \right| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| = \left| - \int_x^{x_0} f(t) dt \right| = \left| \int_x^{x_0} f(t) dt \right|$$

$x < x_0$ ↑ מלמדת ההדבקה

$$\triangleq \int_x^{x_0} |f(t)| dt \stackrel{(**)}{\leq} \int_x^{x_0} M dt = M(x_0 - x) = M|x - x_0| < M \cdot \delta \stackrel{(*)}{=} \varepsilon$$

(**) לכל $x_0 \leq t \leq x_0$ מתקיים $0 < |x - x_0| \leq |x - x_0| < \delta$ ולכן (*) מתקיים לכל $x_0 \leq t \leq x_0$ ולכן $|f(t)| \leq M$ לכל $x_0 \leq t \leq x_0$ ולכן ממנוטוניות האינטגרל המסוים, $\int_x^{x_0} |f(t)| dt \leq \int_x^{x_0} M dt$. ☺

משפט 5 (המשפט היסודי של חז"א): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת

על $[a, b]$. נניח כי f אינטגרלית על $[a, b]$. נהיט הפונק' המוגדרת $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ על $[a, b]$.

לכל $a \leq x \leq b$ תהי $x_0 \in [a, b]$. נניח כי f רציפה על x_0 . אזי F גזירה על x_0 ונבדוק $F'(x_0) = f(x_0)$.

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f אינטגרלית על $[a, b]$, אזי נמצאת ההדדקה, f אינטגרלית על $[a, b]$.

בהתוק כל תת קטע, כדומה f אינטגרלית על $[a, x]$ לכל $a \leq x \leq b$. לכן $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ מוגדרת היטב על $[a, b]$ ומכאן $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ והי ש- F מוגדרת היטב על $[a, b]$.

יהי $\varepsilon > 0$. מהיות f רציפה על x_0 , קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $x \in [a, b]$ כך ש- $|x - x_0| < \delta_1$,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (*)$$

נבחר $\delta = \delta_1$ ויהי $x \in [a, b]$ כך ש- $|x - x_0| < \delta$. נניח קודם ש- $x_0 < x$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{\int_a^x f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x f(t) dt - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left[\int_{x_0}^x f(t) dt - f(x_0)(x - x_0) \right] \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \left[\int_{x_0}^x f(t) dt - \int_{x_0}^x f(x_0) dt \right] \right| = \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x [f(t) - f(x_0)] dt \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x [f(t) - f(x_0)] dt \right| \leq \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt \stackrel{(*)}{\leq} \frac{1}{x - x_0} \int_{x_0}^x \frac{\varepsilon}{2} dt = \frac{1}{x - x_0} \left[\frac{\varepsilon}{2} (x - x_0) \right] \\ &= \frac{1}{x - x_0} \left[\frac{\varepsilon}{2} (x - x_0) \right] = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

(*) לכל $x_0 \leq t \leq x$ מתקיים $|t - x_0| \leq |x - x_0| < \delta$ ולכן (*) מתקיים לכל $x_0 \leq t \leq x$ ולכן

$$\int_{x_0}^x |f(t) - f(x_0)| dt \leq \int_{x_0}^x \frac{\varepsilon}{2} dt$$



המקרה $x < x_0$ מוכח באותו האופן.

משפט 6 (נוסחת טיילור ע"פ ג'ורדן): יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$ ותהי f פונק' המוגדרת

על $[a, b]$. נניח כי f רציפה על $[a, b]$. תהי G פונק' קדומה של f על $[a, b]$. אז:

$$\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b = G(b) - G(a)$$

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f רציפה על $[a, b]$, אז f אינטגרלית על $[a, b]$, ולכן $\int_a^b f(x) dx$ קיים. נביל בפונק' המוגדרת ע"י $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ לכל $a \leq x \leq b$.

מהמשפט היסודי, F גזירה על $[a, b]$ ובנוסף $F'(x) = f(x)$ לכל $x \in [a, b]$. נבחר F, G שתי פונק' קדומות של f על $[a, b]$ ולכן קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $F(x) = G(x) + c$ לכל $x \in [a, b]$.

😊

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) = F(b) - F(a) = G(b) + c - (G(a) + c) = G(b) - G(a)$$

$\uparrow$
 $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$

(4) משפט 1 (אינטגרציה בחלקים באינטגרל מסוים): תהייה $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$

ותהייה u, v שתי פונק' הגזירות הרציפות ה- $[-a, b]$. אזי

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

הוכחה:

נחשב

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = \int_a^b [u'(x)v(x) + u(x)v'(x) - u(x)v'(x)]dx$$

$$\stackrel{\text{ליניאריות}}{=} \int_a^b [u'(x)v(x) + u(x)v'(x)]dx - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

$$= \int_a^b (u(x)v(x))'dx - \int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)] - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$



ניסוח "דיפרנציאל"

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p \leq 1 \end{cases}, \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases} \quad \text{אם } p \in \mathbb{R} \text{ יהי}$$

משפט 3:

הוכחה:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_1^{\infty} x^{-p} dx \stackrel{\int x^a}{=} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^{\infty} = \frac{\infty^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p < 1 \end{cases} \quad p \neq 1$$

(i) נחשב: נניח קיזם $p \neq 1$.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p \leq 1 \end{cases} \quad \text{אם } p=1, \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = [\ln|x|]_1^{\infty} = \ln \infty - \ln 1 = \infty$$

אם $p=1$, $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = [\ln|x|]_1^{\infty} = \ln \infty - \ln 1 = \infty$.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 x^{-p} dx \stackrel{\int x^a}{=} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_{0^+}^1 = \frac{1}{1-p} - \frac{(0^+)^{1-p}}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & p < 1 \\ \infty & p > 1 \end{cases} \quad p \neq 1$$

(ii) נחשב: נניח קיזם $p \neq 1$.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{1-p} & p < 1 \\ \infty & p \geq 1 \end{cases} \quad \text{אם } p=1, \int_0^1 \frac{dx}{x^p} = [\ln|x|]_{0^+}^1 = \ln 1 - \ln(-\infty) = \infty$$

אם $p=1$, $\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = [\ln|x|]_{0^+}^1 = \ln 1 - \ln(-\infty) = \infty$.



משפט 2.6 (מבחן הרשואה): יהי $a \in \mathbb{R}$ ותהיינה f, g שתי פונקציות המוגדרות ב- $[\alpha, \infty)$.

נניח כי (i) $0 \leq f(x) \leq g(x)$ לכל $x \geq a$.

(ii) f, g אינטגרליות ב- $[\alpha, b]$ לכל $b > a$.

(iii) $\int_a^\infty g(x) dx$ מתכנס.

אזי $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס והטור $\int_a^\infty f(x) dx \leq \int_a^\infty g(x) dx$.

הוכחה: (*)

נהיך הפונקציה המוגדרת על ידי $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ לכל $x \geq a$.

מהיות f אינטגרלית ב- $[\alpha, x]$ לכל $x > a$ ומהיות $F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0$ הרי ש- F מוגדרת היטב.

אשר נוכיח כי F צמוד. יהיו $a \leq x_1, x_2$. נוכיח $F(x_1) \leq F(x_2)$.

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_a^{x_2} f(t) dt - \int_a^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq \int_{x_1}^{x_2} 0 dx = 0$$

↑ מונטוניות
↑ דמית ההפרדה

לכן $F(x_1) \leq F(x_2)$ לכן F צמוד.

באותו האופן, נהיך הפונקציה המוגדרת על ידי $G(x) = \int_a^x g(t) dt$ לכל $x \geq a$. לכן גם G מוגדרת היטב וצמוד. בהנחה שישם גם שכל $x \geq a$,

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \leq \int_a^x g(t) dt = G(x)$$

↑ מונטוניות

מהיות $\int_a^\infty g(x) dx$ מתכנס, קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$s = \int_a^\infty g(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x g(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x)$$

לכן לכל $x \geq a$,

$$F(x) \leq G(x) \leq \sup \{ G(x) : x \geq a \} = \lim_{x \rightarrow \infty} G(x) = s$$

↑ חסם מלמעלה
↑ צומת

לכן s חסם מלמעלה של F . לכן

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_a^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \sup \{ F(x) : x \geq a \} \leq s = \int_a^\infty g(x) dx$$

↑ הגדרה
↑ צומת
↑ מינימליות



משפט 3 (מבחן ההתכנסות בהחלט עאיטגריים עא אמיניים): אם האינטגרל הלא

אמיני: $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט אזי הוא מתכנס.

הוכחה:

נשים ע שעב $a \leq x$ מתקיים $0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|$

עכן ממבחן ההשוואה,

$$\int_a^\infty [|f(x)| - f(x)] dx \leq \int_a^\infty 2|f(x)| dx < \infty$$

ולעכן $\int_a^\infty [|f(x)| - f(x)] dx < \infty$.

😊
$$\int_a^\infty f(x) dx = \int_a^\infty [|f(x)| - (|f(x)| - f(x))] dx = \text{מתכנס} - \text{מתכנס} = \text{מתכנס}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \text{גזר אמת} & |q| \geq 1 \end{cases} \quad \text{יהי } q \in \mathbb{R} \text{ אובי} \quad \underline{\text{משפט 4 (הלור הצ'אונטרי):}}$$

הוכחה:

נחשש: נניח כי $q \neq 1$. דכן

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N q^n = \lim_{N \rightarrow \infty} (1 + q + q^2 + \dots + q^N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} = \frac{1 - q^{\infty}}{1 - q} = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \text{ק"מ} & |q| > 1 \end{cases}$$

צבור $q=1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow \infty} (N+1) = \infty$$

דסיבור,



$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots = \begin{cases} \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \text{גזר אמת} & |q| \geq 1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1 \quad \text{מתקיים} \quad \underline{\text{משפט 1 (הלור הילסרופי):}}$$

הוכחה:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n(n-1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\underbrace{\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right)}_{n=2} + \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)}_{n=3} + \dots + \underbrace{\left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right)}_{n=N} \right]$$

הצדקה פירוק לשברים פשוטים

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1} - \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{1}{2}} - \frac{1}{3} + \dots + \cancel{\frac{1}{N-1}} - \frac{1}{N} \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{N} \right) = 1$$

↓
אוסוציאטיביות + סכום סופי



משפט 2 (הלור הרמוני): הלור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \dots$ מתבדר.

הוכחה:

נניח בשלילה שהלור ההרמוני מתכנס. דבר קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש- $s = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.

נבטל הסדרת הסכומים חלקיים $(S_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת ע"י $S_n = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$ דבר $N \in \mathbb{N}$.

דבר $\lim_{N \rightarrow \infty} S_n = s$. דבר המשפט הירושה, גם $\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = s$ ודבר $\lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} - S_N) = s - s = 0$.

אבל דבר $N \in \mathbb{N}$,

$$S_{2N} - S_N = \sum_{n=1}^{2N} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} = \sum_{n=N+1}^{2N} \frac{1}{n} = \underbrace{\frac{1}{N+1} + \frac{1}{N+2} + \dots + \frac{1}{2N}}_{N \text{ מחברים}} \geq \underbrace{\frac{1}{2N} + \frac{1}{2N} + \dots + \frac{1}{2N}}_{N \text{ מחברים}} = N \cdot \frac{1}{2N} = \frac{1}{2}$$



דבר $S_{2N} - S_N \geq \frac{1}{2}$. דבר מנוגד לנטייה, הגבול, $0 = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} - S_N) \geq \frac{1}{2}$. סתירה.

משפט 3 (הצטברות): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. אזי הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{K-1} a_n \quad \text{מתכנס והטור} \quad \sum_{n=K}^{\infty} a_n \quad \text{הטור מתכנס אם}$$

הוכחה:

← נניח שהטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ מתכנס. אז קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש- $s = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$. אז

$$\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=K}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=0}^N a_n - \sum_{n=0}^{K-1} a_n \right] = s - \sum_{n=0}^{K-1} a_n$$

↑
הצטברות

נצטרך אגפים ונקודה,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = s = \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{K-1} a_n$$

⇒ נניח שהטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס. אז קיים $s_1 \in \mathbb{R}$ כך ש- $s_1 = \sum_{n=K}^{\infty} a_n$. אז

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=K}^N a_n + \sum_{n=0}^{K-1} a_n \right] = s_1 + \sum_{n=0}^{K-1} a_n = \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{K-1} a_n$$

↑
הצטברות



משפט 4 (אוסל"מ / עיגוריות): יהי $0 \neq K \in \mathbb{Z}$ ותהייה $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. נניח שהסדרות $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=K}^{\infty} b_n$ מתכנסים.

אזי הסדר $\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ מתכנס והנוסח

$$\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

הוכחה:

מהיות הסדרות $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=K}^{\infty} b_n$ מתכנסים, קיימים $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $s_1 = \sum_{n=K}^{\infty} a_n$

ו- $s_2 = \sum_{n=K}^{\infty} b_n$ כך

$$\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=K}^N (\alpha a_n + \beta b_n) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\alpha \sum_{n=K}^N a_n + \beta \sum_{n=K}^N b_n)$$

הערה דיסריבטיביות + קומוטטיביות + סכום חלקי



אז

$$= \alpha s_1 + \beta s_2 = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

מסקנה 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח שהסדרות $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=K}^{\infty} b_n$ מתכנסים. אזי הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ מתכנסת ובנוסף

$$\sum_{n=K}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=K}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

הוכחה: נבחר $\alpha = 1$ ו- $\beta = \pm 1$ ונשלח את המשפט הקודם. 😊

מסקנה 2: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $\alpha \in \mathbb{R}$ ו- $\alpha \neq 0$.

אזי הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנסת אם ורק אם הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n)$ מתכנסת ובנוסף

$$\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n) = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n$$

הוכחה:

← נניח $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנסת. לכן מאש"ל ($\beta = 0$), אז $\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n) = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n$.

→ נניח $\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n)$ מתכנסת. לכן מהכיוון הראשון, אז $\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \sum_{n=K}^{\infty} (\frac{1}{\alpha} \alpha a_n)$ מתכנסת.

$$\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \sum_{n=K}^{\infty} (\frac{1}{\alpha} \alpha a_n) = \frac{1}{\alpha} \sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n)$$



נכפיל ב- α את שתי האגזות ונקבל $\sum_{n=K}^{\infty} (\alpha a_n) = \alpha \sum_{n=K}^{\infty} a_n$

משפט 5 (תנאי הכרחי): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

טניח כי הטור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

הוכחה: (*)

מהיות $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס, קיים $s \in \mathbb{R}$ כך ש- $s = \sum_{n=K}^{\infty} a_n$. דבר



$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=K}^N a_n - \sum_{n=K}^{N-1} a_n \right) \stackrel{\text{אנש}}{=} s - s = 0$$

משפט 6 (מבחן השוואה עטורים אי-שליליים): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ו- $K \geq 0$ ותהיינה $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$

שהן סדרות של מס' ממשיים. נניח כי

$$(i) \text{ לכל } n \geq K, 0 \leq a_n \leq b_n.$$

$$(ii) \sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty.$$

$$\text{אז: } \sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty \text{ והנוסף } \sum_{n=K}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=K}^{\infty} b_n.$$

הוכחה: (*)

מהיות $\sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty$, קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש- $S = \sum_{n=K}^{\infty} b_n$. מהיות הלור א"ש אז:

$$S = \sum_{n=K}^{\infty} b_n = \sup \left\{ \sum_{n=K}^N b_n : N \geq K \right\}$$

תהי $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ סדרת הסכומים החלקיים של הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$. מהיות $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$ הרי

ש- $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ סדרה צולה. נשים לב גם שעל לכל $N \geq K$,

$$S_N = \sum_{n=K}^N a_n \stackrel{\text{חוק מס' 4}}{\leq} \sum_{n=K}^N b_n \stackrel{\text{חוק מס' 4}}{\leq} S$$

לכן $(S_N)_{N=K}^{\infty}$ חסומה מעל צ"י S ולכן היא מתכנסת. לכן הלור $\sum_{n=K}^{\infty} a_n$ מתכנס, ומתקיים

$$\sum_{n=K}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \sup \{ S_N : N \geq K \} \leq S = \sum_{n=K}^{\infty} b_n$$

↑ ↑ ↑
הגדרה צולה מינימליות



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{מתכנס} & p > 1 \\ \text{מתפזר} & p \leq 1 \end{cases} \quad \text{יהי } p \in \mathbb{R} \text{ אזי}$$

הוכחה:

ראשית נניח כי $p > 0$. נביל בפונק' המוגדרת צי" $f(x) = \frac{1}{x^p}$ לכל $x \geq 1$. נשים לב כי לכל $x \geq 1$,

$$(i) \quad 0 < \frac{-p}{x^{p+1}} = -px^{-p-1} = f'(x) = (x^{-p})' = -px^{-p-1} < 0 \quad p > 0$$

דבר זה יורד.

$$(ii) \quad 0 = \frac{1}{\infty^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1} & p > 1 \\ \infty & p \leq 1 \end{cases}$$

דבר זה נובע מכך ש $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} < \infty$ אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} < \infty$. ראוינו כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} < \infty \quad \text{אם ורק אם} \quad p > 1 \quad \text{או} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \infty \quad \text{אם ורק אם} \quad 0 < p \leq 1$$

אם $p \leq 0$ כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} \geq \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty \quad -p \geq 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \infty \quad \text{אם ורק אם} \quad p \leq 0$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} \text{מתכנס} & p > 1 \\ \text{מתפזר} & p \leq 1 \end{cases}$$

(6) משפט 8 (מבחן ההשוואה הגדולי של ג'ורדן): יהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ומהיטה $0 \leq k \in \mathbb{Z}$

ו- $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שיהיה סדרות של ממשית. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$, $n \geq k$ ו- $b_n > 0$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $L > 0$ וכן ש- $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

אזי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$ אם ורק אם $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$.

הוכחה: (*)

← ראשית נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$. מהיטה $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$,

$$(*) \quad \left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \boxed{1}$$

דבר $\frac{a_n}{b_n} < L + \boxed{1}$ כל $n \geq N_1$. מכאן b_n ונקרה $0 \leq a_n \leq (L + \boxed{1})b_n$ כל $n \geq N_1$.

דבר ממבחן ההשוואה, $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} (L + \boxed{1})b_n = (L + \boxed{1}) \sum_{n=N_1}^{\infty} b_n < \infty$ מש של מתכנס

ולכן $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$ ולכן גם $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$.

→ אחר נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} a_n < \infty$. מהיטה $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$,

$$(**) \quad \left| \frac{a_n}{b_n} - L \right| < \boxed{\frac{L}{2}} \quad \leftarrow L > 0$$

דבר $\frac{a_n}{b_n} > L - \boxed{\frac{L}{2}} = \frac{L}{2}$ כל $n \geq N_1$. מכאן b_n ונקרה $0 \leq b_n \leq \frac{2}{L} a_n$ כל $n \geq N_1$.

דבר $n \geq N_1$ דבר ממבחן ההשוואה, $\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=N_1}^{\infty} \frac{2}{L} a_n = \frac{2}{L} \sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$ מש של מתכנס

ולכן $\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n < \infty$ ולכן גם $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$. ☺

מסקנה 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$, $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח כי (i) $a_n \geq 0$, $n \geq K$ ו- $b_n > 0$.

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

$$\text{אזי, אם } \sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty \text{ אזי } \sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty.$$



הוכחה: כמו מבחן ההשוואה שלטורים, א"ש חך בכיוון הראשון.

מסקנה 2: יהי $K \in \mathbb{Z}$, $0 \leq K$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=K}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח כי (i) $a_n > 0$, $n \geq K$ ו- $b_n > 0$.

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$$

$$\text{אזי, אם } \sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty \text{ אזי } \sum_{n=K}^{\infty} b_n < \infty.$$

הוכחה:

מחיות $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$, אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{\infty} = 0$ ולכן ממסקנה 1 סימני.



טענה 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ סדרה של מס' ממשיים. יהי $0 < q \leq 1$. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) ק"מ $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\sqrt[n]{a_n} \leq q$.

אזי הטור $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

מהיות $\sqrt[n]{a_n} \leq q$ לכל $n \geq N$, נצטרך את אי השוויון החזקה n ונקבל $0 \leq a_n \leq q^n$ לכל $n \geq N$.

לכן ממבחן ההשוואה, $\sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} q^n < \infty$  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$ 

$0 < q \leq 1$, זוג של גאומטרי מתכנס

משפט 1 (מבחן השורש): יהי $0 \leq K \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים. למה כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ובנוסף $0 \leq L < 1$.

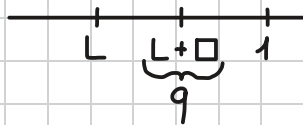
אזי הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

נסמן $q = \frac{1+L}{2}$. מהיות $0 \leq L < 1$, אזי $0 \leq q < 1$.

מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$, $|\sqrt[n]{a_n} - L| < \frac{1-L}{2}$.

ובכן $\sqrt[n]{a_n} \leq L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2} = q$. ובכן $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$, וכן $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$. 😊



טעזע 2: יהי $0 \leq k \in \mathbb{Z}$ ונתונה $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ ו $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח כי (i) $a_n > 0$ ו $b_n > 0$, $n \geq k$.

(ii) ק"מ $N \in \mathbb{N}$ כך שעד $n \geq N$ מתקיים $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.

אז' אם $\sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$ אז' $\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_{N+1}}{a_N} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \cdot \frac{b_n}{b_{n-1}} \cdot \frac{b_{n-1}}{b_{n-2}} \cdot \dots \cdot \frac{b_{N+1}}{b_N}, \quad n \geq N$$

$\uparrow$
הנחה

דכן $n \geq N$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ דכן $a_{n+1} \leq \frac{a_n}{b_n} \cdot b_{n+1}$ עד $n \geq N$.

דכן $0 \leq a_n \leq \frac{a_N}{b_N} \cdot b_n$ עד $n \geq N+1$. נשים לב שעבור $n = N$ מתקיים שוויון $0 \leq a_N = \frac{a_N}{b_N} \cdot b_N$.

דכן $0 \leq a_n \leq \frac{a_N}{b_N} \cdot b_n$ עד $n \geq N$ ודכן מאחרן ההשוואה,

$$\sum_{n=N}^{\infty} a_n < \infty \quad \text{ודכן} \quad \sum_{n=N}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_N}{b_N} \cdot b_n \stackrel{\text{קבוצה}}{=} \frac{a_N}{b_N} \sum_{n=N}^{\infty} b_n < \infty$$



משפט 2 (מבחן ההגדלה): יהי $0 \leq K \in \mathbb{Z}$ ותהי $(a_n)_{n=K}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n > 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שעבורו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ובנוסף $0 \leq L < 1$.

אזי הסדרה $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$.

הוכחה: (*)

נסמן $q = \frac{1+L}{2}$. מהיות $0 \leq L < 1$, אזי $0 \leq q < 1$.

מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שעל כל $n \geq N_1$, $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - L| < \frac{1-L}{2}$.

ובכן $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq L + \frac{1-L}{2} = \frac{1+L}{2} = q$. נבחר $b_n = q^n$ לכל $n \geq N_1$. נשים לב כי

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} b_n = \sum_{n=N_1}^{\infty} q^n < \infty$$

$0 \leq q < 1$, לכן של גאומטרי מתכנס

וגם $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q = \frac{b_{n+1}}{b_n}$ לכל $n \geq N_1$. מכאן נלמד, $\sum_{n=N_1}^{\infty} a_n < \infty$ ובכן $\sum_{n=K}^{\infty} a_n < \infty$. 😊

משפט 3: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי $0 \leq K$ סדרה של מס' ממשיים. נניח כי

(i) $a_n \geq 0$ לכל $n \geq K$.

(ii) קיים $L \in \mathbb{R}$ שצבירו $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ ובנוסף $L > 1$.

אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ (ובכן מתמאי הכרחי הטור מתבדר).

הוכחה: (*)

מהיות $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שכל $n \geq N_1$, $|\sqrt[n]{a_n} - L| < \boxed{L-1}$ ^{חיובי $L > 1$} .

ובכן $\sqrt[n]{a_n} \geq L - \boxed{L-1} = 1$ לכל $n \geq N_1$ וכן $a_n \geq 1$ לכל $n \geq N_1$.

נניח בשלילה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. דכן ממנוטוטיות הגבול, $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. סתירה! ☺

(7) טעמט אכר 1: יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי f פונקט' האוגרת ב- $[K, \infty)$. נניח כי

(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי δ ככ $n \geq K$ מתקיים $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$

הוכחה:

יהי $n \geq K$. מהיות f יורדת, δ ככ $x \in [n, n+1]$ מתקיים $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$.

דכן ממוטלוניות האינטגרל האסויס,



$$f(n+1) = \int_n^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx = f(n)$$

$\uparrow$
 $(b-a)$

משפט 5 (מבחן האינטגרל): יהי $K \in \mathbb{Z}$ ויהי f פונק' המוגדרת ב- (K, ∞) . נניח כי:

(i) f יורדת.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

אזי הילור $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$ אם ורק אם $\int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$, ובנוסף $\int_K^{\infty} f(x) dx = \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = f(k) + \int_k^{\infty} f(x) dx$.

הוכחה: (*)

ראשית, מהיות f יורדת, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \inf\{f(x) : x \geq k\}$ ומהנחה ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ נקבל

$\inf\{f(x) : x \geq k\} = 0$ וכן $f(x) \geq 0$ לכל $x \geq k$. עקב הסימנים $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$, $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$ מוגדרים היטב.

⇐ ראשית נניח כי $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$. עקב $s \in \mathbb{R}$ כך ש- $s = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$. נביל בפונק' המוגדרת ז'.

$F(x) = \int_k^x f(t) dt$ לכל $x \geq k$. מהיות f יורדת ב- $[k, x]$ לכל $x > k$, f איטגריבילית ב- $[k, x]$. לכל $x > k$, וכן F מוגדרת היטב $x > k$. בנוסף $F(k) = \int_k^k f(t) dt = 0$ וכן F מוגדרת היטב. בנוסף נשים לב כי לכל $k \leq x_1 < x_2$,

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_k^{x_2} f(t) dt - \int_k^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \stackrel{f(x) \geq 0}{\geq} 0$$

וכן $F(x_1) \leq F(x_2)$ לכל $k \leq x_1 < x_2$, וכן F צומח. אתה נוכיח כי F חסומה מעל. יהי $x \geq k$. נסמן $N = \lceil x \rceil$ עכ"כ

$$F(x) \leq F(N) = \int_k^N f(t) dt = \int_k^{k+1} f(t) dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t) dt \stackrel{\text{צורה}}{\leq} f(k) + \dots + f(N-1) \stackrel{\text{צורה}}{\leq} f(k) + \dots + f(N-1)$$

$$= \sum_{n=k}^{N-1} f(n) \leq \sup \left\{ \sum_{n=k}^N f(n) : N \geq k \right\} \stackrel{\text{טור אי}}{=} \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = s$$

וכן F צומח וחסומה מעל ז' s . עכ"כ $\int_k^{\infty} f(x) dx < \infty$ ובנוסף,

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \stackrel{\text{הגדרה}}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \int_k^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) \stackrel{\text{צורה}}{=} \sup \{ F(x) : x \geq k \} \stackrel{\text{מיטאדיות}}{\leq} s = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$$

→ אתה מניח כי $\int_k^\infty f(x)dx < \infty$. דבן ק"מ $s \in \mathbb{R}$ כק ש- $s = \int_k^\infty f(x)dx$

נביל בסדרת הסכומים ההדקיים $(S_N)_{N=k}^\infty$ של הלור, כדמר בסדרה המוגדרת ל' $S_N = \sum_{n=k}^N f(n)$

דבן $N \geq k$. מהיות הלור $\sum_{n=k}^\infty f(n)$ אש הרי ש- $(S_N)_{N=k}^\infty$ צודה. נוכח שהיא חסומה מלל. יהי $N \geq k$ דבן

$$S_N = \sum_{n=k}^N f(n) = f(k) + \dots + f(N) \stackrel{\text{לע}}{=} f(k) + \int_k^{k+1} f(t)dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t)dt$$

$$= f(k) + \int_k^N f(t)dt = f(k) + F(N) \leq f(k) + \sup\{F(x) : x \geq k\} = f(k) + \int_k^\infty f(x)dx = f(k) + s$$

דבן $(S_N)_{N=k}^\infty$ צודה וחסומה מלל ל' $f(k) + s$. דבן הלור $\sum_{n=k}^\infty f(n) < \infty$ ובנוסף,

$$\sum_{n=k}^\infty f(n) \stackrel{\text{הגדרה}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \stackrel{\text{צודה}}{=} \sup\{S_N : N \geq k\} \stackrel{\text{מינימליות}}{=} f(k) + s = f(k) + \int_k^\infty f(x)dx$$



משפט 1 (מבחן ההתכנסות ההחלטי): יהי $k \in \mathbb{Z}$ ויהי $(a_n)_{n=k}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. נניח שהסדרה $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ מתכנסת. אזי הסדרה $\sum_{n=k}^{\infty} |a_n|$ מתכנסת.

הוכחה: (*)

נביל בסדרה $(b_n)_{n=k}^{\infty}$ המוגדרת כ" $b_n = |a_n| - a_n$ לכל $n \geq k$.

נשים לב כי לכל $n \geq k$,

$$\begin{aligned} |x| \geq x &\quad |x| \geq -x \\ \downarrow &\quad \downarrow \\ 0 \leq b_n = |a_n| - a_n &\leq 2|a_n| \end{aligned}$$

לכן ממבחן ההשוואה,

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} 2|a_n| = 2 \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty$$

ולכן $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$. נשים לב כי



$$\begin{aligned} \sum_{n=k}^{\infty} a_n &= \sum_{n=k}^{\infty} (|a_n| - b_n) = \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| - \sum_{n=k}^{\infty} b_n = \text{מתכנס} - \text{מתכנס} = \text{מתכנס} \end{aligned}$$

$\downarrow$ $b_n = |a_n| - a_n$ $\downarrow$ אוסף

משפט 2 (מבחן ד"רניש): יהי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ טור ד"רניש. אזי הוא מתכנס דצרך $S \in \mathbb{R}$ ובלוס, $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

הוכחה: (*)

נביל בסדמת הסכומים החדקיים $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ של הטור, כדומה הסדמת $S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} a_n$ דד $N \geq 1$.
נביל א- $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$. נשם דד של $N \geq 1$,

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

דכן $N \geq 1$,

$$S_{2(N+1)} - S_{2N} = S_{2N+2} - S_{2N} \stackrel{\text{מזלזל}}{=} a_{2N+1} - a_{2N+2} \stackrel{\text{יורדת } (a_n)}{\geq} 0$$

דכן $S_{2N} \leq S_{2(N+1)}$ דד $N \geq 1$ ודכן $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ צודה. נוכיח כי $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ מסומה מדצד. נשם דד של $N \geq 1$,

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N} = a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2N-2} - a_{2N-1}) - a_{2N} \\ \stackrel{(*)}{\leq} a_1 - a_{2N} \leq a_1$$

(*) מהיות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יורדת הרי ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \geq 1\}$. מהיות $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ הרי ש-

$\inf \{a_n : n \geq 1\} = 0$. דכן $a_{2N} \geq 0$ דד $N \geq 1$. חסם מדצד

דכן $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ צודה וחסומה מדצד צי a_1 , ודכן קיים $S \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$a_1 - a_2 = S_2 \leq S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = \sup \{S_{2N} : N \geq 1\} \leq a_1$$

↓
חסם מדצד

↓
נמינדיות

ודכן $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$. נוכיח כי $(S_{2N-1})_{N=1}^{\infty}$ מתכנסת S-ד.

נשם דד כי

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N-1} (-1)^{n+1} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n - (-1)^{2N+1} a_{2N} \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} + a_{2N}) \stackrel{(**)}{=} S + 0 = S$$

$\lim_{N \rightarrow \infty} a_{2N} \stackrel{\text{ירושח}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = 0$ (**). דכן $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$ ו- $(S_{2N-1})_{N=1}^{\infty}$ שתיהן מתכנסות S-ד, ודכן $(S_N)_{N=1}^{\infty}$



מתכנסת S-ד, כדומה $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = S$ וראינו כי $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

(8) משפט 3 (מבחן הסוגריים): תהייה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_k)_{k=1}^{\infty}$ שתי סדרות של מס' ממשיים.

נניח שהסדר $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ התקרה מהסדר $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ע"י השמת סוגריים. נניח בנוסף שהסדר $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס במובן הרחב. אזי גם הסדר $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ מתכנס במובן הרחב, ובנוסף $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

הוכחה:

תהייה $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ ו- $(T_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרות הסכומים החלקיים של הסדרים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$

$$T_k = \sum_{j=1}^k b_j \quad \forall k \geq 1, \quad S_N = \sum_{n=1}^N a_n \quad \forall N \geq 1$$

בהתאמה, כלומר

מהיות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס במובן הרחב, אזי $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ קיים במובן הרחב.

נוכיח $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k$ קיים במובן הרחב ובנוסף $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$.
נשים לב כי $k \geq 1$,

$$T_k = \sum_{j=1}^k b_j = b_1 + b_2 + \dots + b_k = (a_{n_1} + \dots + a_{n_2-1}) + (a_{n_2} + \dots + a_{n_3-1}) + \dots + (a_{n_k} + \dots + a_{n_{k+1}-1})$$

$$\xrightarrow{\text{סכום סופי, } n_1=1} = a_1 + \dots + a_{n_{k+1}-1} = S_{n_{k+1}-1}$$

דכן $T_k = S_{n_{k+1}-1}$ עבור k .

אז תראה ש- $(T_k)_{k=1}^{\infty}$ ת"ס של $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ ונסיים ממשל הירושה.

נסמן $G_k = n_{k+1} - 1$ עבור k . תראה כי $(G_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה צולה ממש של טבעיים:

(i) צולה ממש: עבור $k \in \mathbb{N}$,

$$G_{k+1} = n_{k+2} - 1 > n_{k+1} - 1 = G_k$$

↑
 $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ צולה ממש

(ii) טבעיים: עבור $k \in \mathbb{N}$,

$$G_k \geq G_1 = n_2 - 1 > n_1 - 1 = 0$$

↑ ↑ ↑
צולה צולה ממש $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ $n_1=1$



דכן $G_k > 0$ ומהיות $G_k \in \mathbb{Z}$ הרי ש- $G_k \geq 1$.

משפט אבלי (Abel): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

תהייה $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ כך ש- $|x_2 - x_0| < |x_1 - x_0|$. נניח שטור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ מתכנס בתנאי $x = x_1$. אזי הטור מתכנס בהחלט עבור $x = x_2$.

הוכחה:

מהיות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x_1 - x_0)^n$ מתכנס, אזי מתנאי הכרחי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x_1 - x_0)^n = 0$ ולכן קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכד $n \geq N_1$

$$|a_n| \cdot |x_1 - x_0|^n = |a_n (x_1 - x_0)^n - 0| < \boxed{1} \quad (*)$$

נסמן $q = \frac{|x_2 - x_0|}{|x_1 - x_0|}$. נשים לב שמדובר $0 \leq |x_2 - x_0| < |x_1 - x_0|$ אזי q מוגדר היטב ומוסל $0 \leq q < 1$ ולכן

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n (x_2 - x_0)^n| = \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \cdot |x_2 - x_0|^n = \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \cdot |x_1 - x_0|^n \cdot \frac{|x_2 - x_0|}{|x_1 - x_0|}$$

$$\stackrel{(*)}{\leq} \sum_{n=N_1}^{\infty} \left(\frac{|x_2 - x_0|}{|x_1 - x_0|} \right)^n = \sum_{n=N_1}^{\infty} q^n < \infty$$

נניח של גאומטרי, $0 \leq q < 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n (x_2 - x_0)^n| < \infty \quad \text{ולכן} \quad \sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n (x_2 - x_0)^n| < \infty$$



ולכן $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x_2 - x_0)^n$ מתכנס בהחלט.

משפט 4 (קושי-הדמרי): תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים. יהי R רדיוס ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נניח שקיים הגבול המובן הרחב

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

(i) אם $L=0$, אזי $R=\infty$.

(ii) אם $L=\infty$, אזי $R=0$.

(iii) אם $0 < L < \infty$, אזי $R = \frac{1}{L}$.

הוכחה:

(i) ראשית נניח כי $L=0$. נרצה לדוכיח שהטור מתכנס בהחלט לכל $x \in \mathbb{R}$.

נשתמש במבחן השורש:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x-x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x-x_0|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x-x_0|] = L \cdot |x-x_0| = 0 < 1$$

לכן הטור מתכנס בהחלט מובחן השורש.

(ii) זאת נניח כי $L=\infty$. נרצה לדוכיח שהטור מתבדר לכל $x \neq x_0$. יהי $x \neq x_0$. לכן

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x-x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x-x_0|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x-x_0|] = L \cdot |x-x_0| = \infty$$

לכן קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$,

$$\sqrt[n]{|a_n (x-x_0)^n|} \geq 1 \quad \text{ולכן} \quad |a_n (x-x_0)^n| \geq 1 \quad \text{לכל } n \geq N_1.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n (x-x_0)^n| = 0 \quad \text{לכן} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x-x_0)^n = 0 \quad \text{ש-} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x-x_0)^n = 0$$

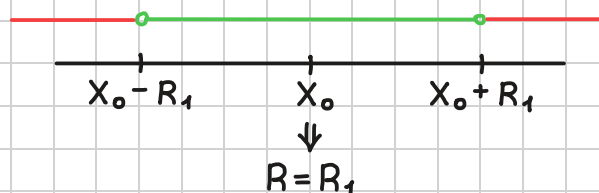
ולכן ממוטלוגיות הגבול,

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n (x-x_0)^n| \geq 1$$

סתירה! לכן $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x-x_0)^n \neq 0$ ולכן מתגאי הכרחי הטור מתבדר.

(iii) זאת נניח כי $0 < L < \infty$ ונוכיח כי $R = \frac{1}{L}$. נסמן $R_1 = \frac{1}{L}$. נוכיח שהטור מתכנס בהחלט

לכל $|x-x_0| < R_1$ ומתבדר לכל $|x-x_0| > R_1$ ומכך נסיק $R = R_1$ ונסיים.



יהי $|x - x_0| < R_1$. נחזור אל החישוב,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x - x_0|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0|] = L \cdot |x - x_0| = \frac{|x - x_0|}{R_1} < 1$$

דבר הלוך מתבטא בהחלט ממרחק הטור.

יהי $|x - x_0| > R_1$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n (x - x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n| \cdot |x - x_0|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt[n]{|a_n|} \cdot |x - x_0|] = L \cdot |x - x_0| = \frac{|x - x_0|}{R_1} > 1$$

דבר ממרחק הטור, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n (x - x_0)^n| \neq 0$ ודבר $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n (x - x_0)^n \neq 0$  ודבר מתנאי הכרחי הלוך מתבטא.

משפט 3: מתקיים $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \ln(1+x)$ עבור $-1 < x \leq 1$.

הוכחה:

נביל בלור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$. ראינו כבר שתחום התכנסות הבלור הוא $(-1, 1]$ (תרגיל 4 הדצמבר 8).

נביל בפונק' המוגדרת ע"י $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ עבור $|x| < 1$.
ממשל הגזירה איבר-איבר, f גזירה ובנוסף עבור $|x| < 1$,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+2} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t} = \frac{1}{1+x}$$

$\uparrow$ $t = -x$ $\uparrow$ $|t| = |-x| < 1$

כלומר $f'(x) = \frac{1}{1+x}$ עבור $|x| < 1$ ולכן קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) = \ln|1+x| + c = \ln(1+x) + c$ עבור $|x| < 1$. נציב $x=0$ ונקבל $f(0) = \ln 1 + c = c$. נציב בלור

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \Rightarrow f(0) = 0$$

לכן $c=0$ ולכן עבור $|x| < 1$,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \ln(1+x)$$

אתה נוכיח שהגדרת מתקיימת עבור $x=1$.

ראשית, ראינו שהבלור מתכנס עבור $x=1$. נשתמש במשפט נק' הקצה של אביל:
עבור $x=1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln 2$$



לכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \ln(1+x)$ עבור $-1 < x \leq 1$.

משפט 4: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$.

הוכחה:

נביל בלור המזקות $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. ראיתו כבר שתחום התכנסות הלור הוא $\mathbb{R}$ (תרגיל 5 המצאה 8).

נביל בפונק' המוגדרת ע"י $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
משפט הגזירה איבר-איבר, f גזירה ומוסף לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = f(x)$$

לכן $f'(x) = f(x)$ לכל $x \in \mathbb{R}$, לכן לכל $x \in \mathbb{R}$,

$$\left[\frac{f(x)}{e^x} \right]' = \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{e^{2x}} \quad \text{כאשר } f'(x) = f(x) \quad = 0$$

לכן קיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $\frac{f(x)}{e^x} = c$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
נוכיח כי $c=1$: נציב $x=0$ ונקבל

$$f(0) = \frac{f(0)}{e^0} = c$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \Rightarrow f(0) = 0$$

לכן $c=1$ ולכן לכל $x \in \mathbb{R}$, $\frac{f(x)}{e^x} = 1$



כלומר לכל $x \in \mathbb{R}$ $f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

משפט 5: e הוא אי רציונלי.

הוכחה:

נניח בשלילה $e \in \mathbb{Q}$. אזי קיימים $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $e = \frac{a}{b}$.
היות שאנחנו יודעים ש- $2 < e < 3$ הרי ש- $b \neq 1$ ולכן $b > 1$.

נביט במס' החלקי $\alpha = b!(e - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!})$. טוביה: (i) $\alpha \in \mathbb{Z}$, (ii) $0 < \alpha < 1$.

(i) נשים לב כי

$$\begin{aligned} \alpha &= b!(e - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!}) = b!(\frac{a}{b} - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!}) \\ &= a(b-1)! - \sum_{n=0}^b \frac{b!}{n!} = \underbrace{a(b-1)!}_{\in \mathbb{Z}} - \sum_{n=0}^b \underbrace{(n+1)(n+2) \dots b}_{\in \mathbb{Z}} \cdot \underbrace{b}_{\substack{\text{סגירות } \mathbb{Z} \\ \downarrow}} \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

(ii) ראשית טוביה כי $\alpha > 0$.

$$\begin{aligned} \alpha &= b!(e - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!}) \stackrel{\text{מסקנה א}}{\downarrow} = b!(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!}) = b! \sum_{n=b+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \\ &= b! (\frac{1}{(b+1)!} + \frac{1}{(b+2)!} + \dots) \geq \frac{b!}{(b+1)!} = \frac{1}{b+1} > 0 \end{aligned}$$

אתה טוביה כי $\alpha < 1$. נחזור אל החישוב

$$\begin{aligned} \alpha &= b!(e - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!}) \stackrel{\text{מסקנה א}}{\downarrow} = b!(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - \sum_{n=0}^b \frac{1}{n!}) = b! \sum_{n=b+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \\ &= b! (\frac{1}{(b+1)!} + \frac{1}{(b+2)!} + \dots) = \frac{b!}{(b+1)!} + \frac{b!}{(b+2)!} + \dots = \frac{b!}{(b+1)!} + \frac{b!}{(b+1)(b+2)} + \dots \\ &\leq \frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^3} + \dots = \frac{1}{b+1} (1 + \frac{1}{b+1} + \frac{1}{(b+1)^2} + \dots) = \frac{1}{b+1} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{b+1}} = \frac{1}{b} < 1 \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $q = \frac{1}{b+1}$
 $\uparrow$
 $b > 1$



$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad \text{רק תנן } -1 \leq x \leq 1 \quad \text{כאן :6 לזמן}$$

הוכחה:

ראשית, נמצא את תחום ההתכנסות של הטור. נשים לב כי עבור $x = \pm 1$ מקבל

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (\pm 1)}{2n+1} = \pm \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2(n-1)+1} = \pm \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \pm \delta_{\text{JAN}} \delta = 0.729N$$

אם $x = \pm 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \geq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{הראונו} = \infty$$

כמו שהטור מתכנס בתנאי הנק' $x = \pm 1$ ועכ"ן $x = \pm 1$ נק' הקצה שהטור מתכנס בהן ועכ"ן תחום ההתכנסות הוא $[-1, 1]$.

אנחנו מביאים 'המשפט' הנכונת 'ע' $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ ונראה $|x| < 1$.

נגזר - איבר וטקה ש $|X| < 1$

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n = \frac{1}{1+t} = \frac{1}{1+x^2}$$

$|x| < 1$ $f(x) = \arctan x + c$ $c \in \mathbb{R}$ $|x| < 1$ $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
 $f(0) = \arctan 0 + c = c$ $x=0$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \Rightarrow f(0) = 0$$

• $|x| < 1$ $f(x) = \arctan x$ $c = 0$

אחד נשתמש במשפט הקצה של אבא כדי להראות שהשיויון מתקיים גם עבור $x = \pm 1$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \arctan 1 \quad \underline{\underline{x=1}}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^{2n+1}}{2n+1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \arctan x = \arctan(-1) \quad : \underline{x = -1}$$



משפט 7 (משפט היחידות): יהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה של מס' ממשיים.

יהי R רדיוס ההתכנסות של טור ההצקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$. נגד כי $R > 0$ ונגד בפונק' המוגדרת ע"י $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ לכל $|x-x_0| < R$. אזי לכל $0 \neq n \in \mathbb{Z}$, גזירה n פעמים

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \quad n \neq 0.$$

הוכחה:

נשים לב שאם $n=0$ מתקיימת $a_0 = f(x_0) = \frac{f^{(0)}(x_0)}{0!}$. ראינו $\downarrow$

מהיות לכל $|x-x_0| < R$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots$$

אזי מגזירה איבר-איבר, לכל $|x-x_0| < R$

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-x_0) + 3a_3(x-x_0)^2 + \dots$$

נציב $x=x_0$ ונקבל $f'(x_0) = a_1$. כלומר $a_1 = \frac{f'(x_0)}{1!}$.

נחזור אל ההגדרה. נגזר n -ה נקבל

$$f^{(n)}(x) = a_n n! + a_{n+1} (n+1)n \dots \cdot a_n (x-x_0) + \dots$$



נציב $x=x_0$ ונקבל $f^{(n)}(x_0) = a_n n!$. כלומר $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

10) טעמט אצור 1: תהייתה $x, x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $x > x_0$ ויהי $N \in \mathbb{Z}$ $N \neq 0$. תהי f פונק' הגזירה

N פעמים ב- $[x_0, x]$. נניח כי

(i) $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$.

(ii) $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) .

(iii) $f(x) = 0$.

(iv) $f^{(k)}(x_0) = 0$ מתקיים $0 \neq k \leq N$.

אזי קיימת $x_0 < c < x$ שצבורה $f^{(N+1)}(c) = 0$.

הוכחה:

נביט בקטע $[x_0, x]$. מהיות $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$, גם f רציפה ב- $[x_0, x]$.

מהיות $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) , גם f גזירה ב- (x_0, x) .

מהיות $f(x_0) = 0$ (iv), $f(x) = 0$ (iii), ממשיט חל צבור f ,

קיימת $x_0 < c_1 < x$ שצבורה $f'(c_1) = 0$.

נביט בקטע $[x_0, c_1]$. מהיות $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$, גם f' רציפה ב- $[x_0, x]$.

מהיות $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) , גם f' גזירה ב- (x_0, x) .

מהיות $f'(x_0) = 0$ (iv), $f'(c_1) = 0$ (iii), ממשיט חל צבור f' ,

קיימת $x_0 < c_2 < c_1$ שצבורה $f''(c_2) = 0$.

נחזור אל התהליך. אחרי N חזרות, נביט בקטע $[x_0, c_N]$.

מהיות $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$, ומהיות $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) , ומהיות $f^{(N)}(x_0) = 0$

ו- $f^{(N)}(c_N) = 0$, אזי ממשיט חל צבור $f^{(N)}$, קיימת $x_0 < c < c_N$ שצבורה $f^{(N+1)}(c) = 0$.



משפט 1 (משפט השארית של טיילור): תהייה $x, x_0 \in \mathbb{R}$ כך ש- $x > x_0$ ויהי $0 \leq N \in \mathbb{Z}$.

תהי f פונק' הגזירה N פעמים ב- $[x_0, x]$. נניח כי

(i) $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$.

(ii) $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) .

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-x_0)^{N+1} \quad \text{שעבורה} \quad x_0 < c < x \quad \text{אנ' קיימת}$$

הוכחה:

$$\text{נסמן} \quad \omega = \frac{f(x) - T_N(x)}{(x-x_0)^{N+1}}. \quad \text{נהי' הפונק' המוגדרת ע'י} \quad g(t) = f(t) - T_N(t) - \omega(t-x_0)^{N+1}$$

דבר $\delta \in [x_0, x]$. נשים לב כי g גזירה N פעמים ב- $[x_0, x]$ מאש"ז (כי f גזירה

N פעמים ו- T_N גזירה ∞ פעמים). נשים לב הנוסף כי

Ⓐ $g^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$ מאש"ר (כי $f^{(N)}$ רציפה ב- $[x_0, x]$).

Ⓑ $g^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) מאש"ז (כי $f^{(N)}$ גזירה ב- (x_0, x) ופולינום גזיר ∞ פעמים).

$$\text{Ⓒ} \quad g(x) = f(x) - T_N(x) - \frac{f(x) - T_N(x)}{(x-x_0)^{N+1}} \cdot (x-x_0)^{N+1} = 0$$

Ⓓ יהי $0 \leq k \leq N$. נחשב מאש"ז:

$$g^{(k)}(t) = f^{(k)}(t) - T_N^{(k)}(t) - \omega(N+1) \cdot N \cdot \dots \cdot (N+1-(k-1))(t-x_0)^{N+1-k}$$

$$f^{(k)}(x_0) = T_N^{(k)}(x_0)$$

נציב $t = x_0$ ונקבל

$$g^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - T_N^{(k)}(x_0) - 0 = 0$$

דבר מל"ע 1, קיימת $x_0 < c < x$ שעבורה $g^{(N+1)}(c) = 0$.

נחשב מאש"ז דבר $\delta \in [x_0, x]$, $x_0 < t < x$

$$g^{(N+1)}(t) = f^{(N+1)}(t) - 0 - \omega(N+1)!$$

נציב $t = c$ ונקבל

$$0 = g^{(N+1)}(c) = f^{(N+1)}(c) - \omega(N+1)!$$

$$\text{Ⓔ} \quad \text{דבר} \quad \frac{f(x) - T_N(x)}{(x-x_0)^{N+1}} = \omega = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} \quad \text{כאשר} \quad f(x) - T_N(x) = R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} \cdot (x-x_0)^{N+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n!} = 0, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{דבר } \underline{\text{משפט 1:}}$$

הוכחה:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n!} = 0 \quad \text{ראינו כי השור } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|x|}{n!} \text{ מתכנס בהחלט דבר } x \in \mathbb{R} \text{ ולכן מתגבש הכרחי}$$



$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{דבר } \underline{\text{משפט 2:}}$$

הוכחה:

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad \text{ראינו כבר ששור השלידור של } f(x) = \sin x \text{ סביב } x_0 = 0 \text{ הוא}$$

דבר נרצה להוכיח כי $f(x) = T_f(x)$ דבר $x \in \mathbb{R}$, ולפי הצורה זו, מספיק להוכיח

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |R_N(x)|, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{שדבר}$$

אם $x = 0$, אזי הצורה 1 מתאמת.

יהי $x \neq 0$. מאשור השאורית של שלידור, קיימת c בין x ל-0 כך ש-



$$0 \leq |R_N(x)| = \frac{|f^{(N+1)}(c)|}{(N+1)!} |x|^{N+1} \leq \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}$$

$\downarrow$
 $\downarrow_{N \rightarrow \infty}$

0
 0